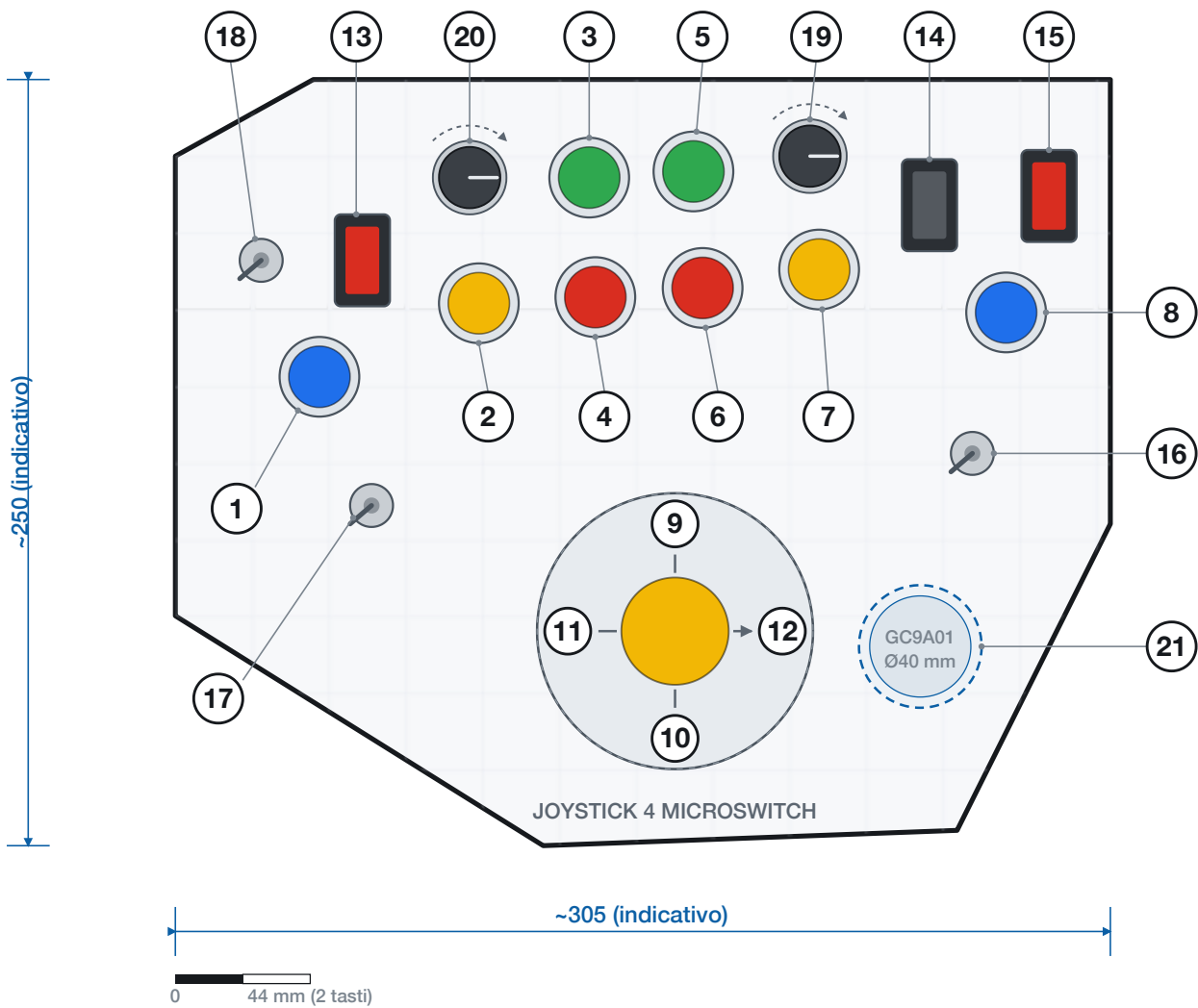




Tasti Ø22 mm (foro) · ghiera Ø26 · posizioni ricostruite dalla fotografia

1	Pulsante blu	Nota DO
2	Pulsante giallo	Nota RE
3	Pulsante verde	Nota MI
4	Pulsante rosso	Nota FA
5	Pulsante verde	Nota SOL
6	Pulsante rosso	Nota LA
7	Pulsante giallo	Nota SI
8	Pulsante blu	Nota DO'
9	Joystick SU	Ottava +1
10	Joystick GIÙ	Ottava -1
11	Joystick SX	Onda precedente

12	Joystick DX	Onda successiva
13	Bilanciere lum.	REC
14	Bilanciere nero	HOLD / ADSR
15	Bilanciere lum.	PLAY / STOP
16	Leva a scatto	Scorri display
17	Leva a scatto	Arpeggiator
18	Leva a scatto	Preset BPM
19	Encoder rotativo	Cutoff / Attack
20	Encoder rotativo	Volume / Release
21	Display GC9A01	4+1 schermate

Funzioni dei comandi

Ogni comando ha due funzioni: una in modalità normale, una in ADSR Edit Mode

Tutti i comandi sono a ritorno automatico (momentanei): nessun interruttore resta meccanicamente in posizione. Ogni stato ON/OFF — HOLD, Arpeggiator, edit mode, PLAY — vive nel firmware e si commuta alla pressione. Fanno eccezione i due encoder (rotazione continua, senza fine corsa) e il joystick (4 microswitch a ritorno a molla).

N.	COMANDO	MODALITÀ NORMALE	ADSR EDIT MODE	GPIO
1	 Pulsante blu (sinistra)	Nota DO	Nota DO (per ascoltare l'involuppo)	6
2	 Pulsante giallo (sinistra)	Nota RE	Nota RE	7
3	 Pulsante verde (sinistra)	Nota MI	Nota MI	8
4	 Pulsante rosso (sinistra)	Nota FA	Nota FA	9
5	 Pulsante verde (destra)	Nota SOL	Nota SOL	10
6	 Pulsante rosso (destra)	Nota LA	Nota LA	11
7	 Pulsante giallo (destra)	Nota SI	Nota SI	12
8	 Pulsante blu (destra)	Nota DO' (ottava sopra)	Nota DO'	13
9	Joystick SU	Ottava +1 (fino a +2)	Decay +10 ms (max 1000)	14
10	Joystick GIÙ	Ottava -1 (fino a -2)	Decay -10 ms (min 5)	15
11	Joystick SINISTRA	Forma d'onda precedente	Sustain -5%	16
12	Joystick DESTRA	Forma d'onda successiva	Sustain +5%	17
13	 Bilanciere rosso sinistro	REC — avvia/ferma la registrazione	—	21
14	 Bilanciere nero	Breve: HOLD on/off Lunga >600 ms: entra in edit mode	Lunga >600 ms: esce dall'edit mode	2
15	 Bilanciere rosso destro	PLAY / STOP della sequenza	—	1
16	Leva destra, sul display	Scorre le 4 schermate del display	Ignorata (display bloccato su ADSR)	18
17	Leva sinistra, al centro	Arpeggiator ON / OFF	—	41
18	Leva sinistra, d'angolo	Preset BPM: 60→80→100→120→140→160→180	—	0
19	Encoder 1	Cutoff filtro 80 Hz – 8 kHz ~64 scatti sull'intera corsa	Attack 2 – 500 ms ~48 scatti	4 / 5
20	Encoder 2	Volume generale 2% per scatto	Release 10 – 2000 ms ~48 scatti	43 / 44
21	Display GC9A01	4 schermate cicliche	Schermata ADSR dedicata	SPI

Perché questa assegnazione

- I **due tasti blu** stanno agli estremi del gruppo e fanno le due **DO**: la scala sale da sinistra verso destra come su una tastiera, e i colori restano simmetrici (blu · giallo · verde-rosso · verde-rosso · giallo · blu), con le due coppie centrali impilate una sopra l'altra.
- **Rosso = trasporto**. I due bilancieri rossi illuminati sono REC e PLAY/STOP, in quest'ordine da sinistra a destra come nel flusso di lavoro; il nero è HOLD/ADSR.
- La **leva di destra** è quella a fianco del display: scorre le schermate.
- Il tasto **BPM** è sulla leva più defilata perché usa il GPIO 0, che all'accensione non deve risultare premuto.

Nulla di tutto ciò è vincolante: l'abbinamento comando → GPIO sta tutto in `src/pinout.h`, una riga per comando.

Le 4 forme d'onda

Si scorrono con il joystick sinistra/destra, in quest'ordine ciclico:



Note e frequenze (ottava 0)

D0 261.6 · RE 293.7 · MI 329.6 · FA 349.2 · SOL 392.0 · LA 440.0 · SI 493.9 · DO' 523.3 Hz

L'ottava moltiplica tutto per 2^n , con n da -2 a +2: il range totale va da ~65 Hz a ~2.1 kHz.

A Pannello → ESP32-S3

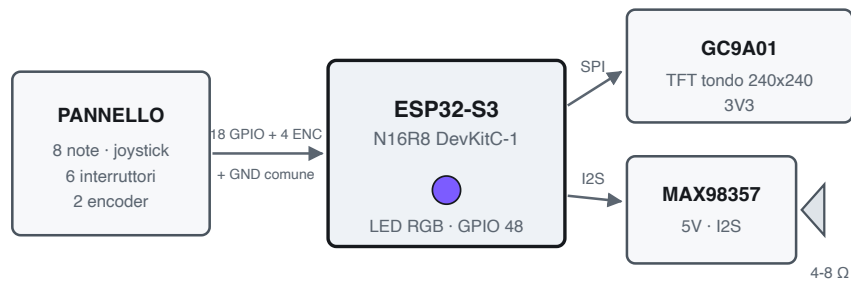
Regola generale per tutti i pulsanti. Ogni contatto ha due terminali: uno va al proprio GPIO, l'altro a **GND**. Nessuna resistenza esterna: il firmware attiva il pull-up interno, quindi a riposo il pin legge ALTO e premendo va a massa. Conviene portare una **unica dorsale di massa** lungo il pannello e agganciarci in serie tutti i secondi terminali.

GPIO	COMANDO	N.
6	Pulsante blu — DO	1
7	Pulsante giallo — RE	2
8	Pulsante verde — MI	3
9	Pulsante rosso — FA	4
10	Pulsante verde — SOL	5
11	Pulsante rosso — LA	6
12	Pulsante giallo — SI	7
13	Pulsante blu — DO'	8
14	Joystick SU	9
15	Joystick GIÙ	10
16	Joystick SINISTRA	11
17	Joystick DESTRA	12

GPIO	COMANDO	N.
21	Bilanciere rosso sinistro — REC	13
2	Bilanciere nero — HOLD/ADSR	14
1	Bilanciere rosso destro — PLAY	15
18	Leva — scorri display	16
41	Leva — arpeggiator	17
0	Leva — preset BPM	18
4	Encoder 1 — pin A	19
5	Encoder 1 — pin B	
43	Encoder 2 — pin A	20
44	Encoder 2 — pin B	
GND	Comune di tutti i pulsanti, del joystick e del pin C dei due encoder	

La leva BPM (18) sta sul GPIO 0, che è uno strapping pin: se resta premuta all'accensione la scheda parte in modalità download e il synth non si avvia. Liberi per espansioni restano solo 19 e 20, e solo rinunciando alla seriale USB.

GPIO 35, 36 e 37 sono sui connettori ma non sono utilizzabili: sono le linee della PSRAM ottale interna al modulo N16R8. La scheda li espone perché il PCB è lo stesso delle versioni senza PSRAM — collegarci qualcosa fa crashare la RAM esterna.



MAX98357	→	ESP32-S3
VIN	→	5V (non 3V3)
GND	→	GND
BCLK	→	38
LRC / WS	→	39
DIN	→	40
GAIN		libero = +9 dB (a GND = +12 dB)
SD		libero: il firmware manda lo stesso segnale su L e R
+ / -		altoparlante 4-8 Ω

ENCODER (EC11)	→	ESP32-S3
Enc 1 — A / C / B	→	4 / GND / 5
Enc 2 — A / C / B	→	43 / GND / 44
Click albero		non collegato

GC9A01	→	ESP32-S3
VCC	→	3V3
GND	→	GND
SCL / SCK	→	42
SDA / MOSI	→	47
CS	→	3 — non 48
DC	→	45
RST	→	46
BLK	→	3V3 (retroilluminazione fissa)

GPIO 48 è il LED RGB della scheda. Su quel pin c'è il WS2812 saldato a bordo: usandolo per il CS del display, il LED riceve dati casuali e resta acceso bianco fisso. Per questo il **CS sta sul GPIO 3**.

GPIO 43/44 sono i pin della UART0. Occupandoli con l'encoder 2, la seriale passa dall'USB nativo: **flash e monitor dalla porta "USB"**, non da "UART". Per tenere libera la UART0, sposta l'encoder 2 su GPIO 19/20 e metti `ARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0`.

B Alimentazione e avvertenze di montaggio

- Alimenta tutto dal **5V** della DevKitC-1. Il MAX98357 su un altoparlante da 4 Ω può assorbire picchi vicini a **1 A**: metti un condensatore da **470–1000 μF** tra 5V e GND vicino al modulo, o l'ESP32 si riavvierà sui colpi di volume.
- Il display va a **3V3**: alimentarlo a 5V senza level shifter lo danneggia.
- Tieni i cavi I2S e SPI **separati** da quelli dei pulsanti: sono gli unici segnali veloci.
- Encoder al contrario?** Scambia i fili A e B di quell'encoder.
- Se i cavi sono lunghi e gli encoder saltano scatti, aggiungi **10 kΩ verso 3V3** su A e B: è l'unico punto in cui può servire una resistenza esterna.

1 Suonare

Il synth è **monofonico**. Se premi più tasti vince l'**ultimo premuto**; rilasciandolo torna quello ancora tenuto. Il joystick cambia **ottava** (su/giù, da -2 a +2) e **forma d'onda** (sx/dx); l'encoder 1 apre e chiude il filtro, l'encoder 2 è il volume.

2 HOLD

Una **pressione breve** del bilanciario nero (14) attiva l'HOLD: la nota continua a suonare anche a tasto rilasciato. Premendo un altro tasto la nota tenuta cambia. Una seconda pressione breve spegne l'HOLD e la nota.

3 ADSR Edit Mode

Tieni premuto il bilanciario nero (14) **per più di mezzo secondo**: il display passa alla schermata ADSR e i comandi cambiano funzione.

Encoder 1	Attack	2 – 500 ms
Encoder 2	Release	10 – 2000 ms
Joy su/giù	Decay	5 – 1000 ms
Joy sx/dx	Sustain	0 – 100 %

Tenendo il joystick premuto il valore **scorre da solo**. I tasti nota continuano a suonare, così senti l'involuppo mentre lo modifichi; cutoff e volume restano fermi e all'uscita riprendono da lì senza salti. Un'altra pressione lunga torna alla modalità normale.

4 Arpeggiator

La leva (17) lo accende e lo spegne. Con l'arpeggiator attivo, tenendo premute più note il synth le ripete a rotazione **nell'ordine in cui le hai premute**, a passo fisso di 150 ms. Rilasciando i tasti l'arpeggio si ferma.

8 Se qualcosa non va

Nessun suono	Verifica VIN del MAX98357 sui 5V e il volume (encoder 2, schermata LEVELS). Il filtro tutto chiuso rende il suono quasi muto.
Audio che gracchia o scheda che si riavvia	Alimentazione insufficiente: aggiungi il condensatore da 470–1000 µF vicino all'amplificatore.
Display nero	Controlla BLK a 3V3, il CS sul GPIO 3 e i pin DC/RST (45/46), i più facili da invertire.

5 Sequencer

Griglia fissa di **16 step** in sedicesimi, alla maniera di una drum machine.

- Scegli il tempo con la leva (18): ogni pressione passa al preset successivo (60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 BPM).
- Premi **REC (13)**. La registrazione parte subito e ad ogni step fotografa la nota che stai tenendo premuta in quell'istante; se non tieni niente, registra silenzio.
- Dopo **16 step** la registrazione si chiude da sola e la sequenza parte in loop.
- Se premi **REC** di nuovo prima della fine, gli step mancanti restano silenzio e il loop parte comunque.
- Con **PLAY/STOP (15)** fermi e fai ripartire il loop.

Mentre la sequenza gira **puoi suonare sopra**: la nota dal vivo ha sempre la precedenza e la sequenza torna a sentirsi appena lasci i tasti. Cambiando BPM la durata degli step si aggiorna immediatamente.

6 Display

La leva (16) scorre le quattro schermate:

1	WAVE	forma d'onda con la sua icona
2	OCTAVE	ottava corrente, numero grande
3	LEVELS	barre di cutoff e volume in tempo reale
4	SEQUENCER	REC/PLAY, step su 16, BPM, HOLD, ARP

La quinta schermata (**ADSR EDIT**) compare da sola quando entri in edit mode e sparisce quando esci: non fa parte del ciclo.

7 LED RGB della scheda

Il LED saldato sulla DevKitC-1 fa da spia di vita: tre giochi di luce che si alternano ogni 7 secondi — **arcobaleno**, **respiro** e **battito** nei colori dei tasti — al **20%** di luminosità, regolabile con `StatusLed::setBrightness()`.

LED RGB bianco fisso	Il GPIO 48 è stato riassegnato a un altro segnale: rimettilo al LED.
Encoder invertito	Scambia i fili A e B di quell'encoder.
Una nota resta bloccata	È l'HOLD attivo: pressione breve sul bilanciario nero (14).
Non si accende	La leva BPM (18, GPIO 0) era premuta all'accensione: rilasciala e ridai corrente.

Dove si cambia tutto. `pinout.h`: abbinamento comando → GPIO · `main.cpp`: range dei parametri, passo degli encoder, tempo dell'arpeggiator · `display.cpp`: schermate · `PROGRESS.md`: avanzamento e differenze rispetto al brief.